



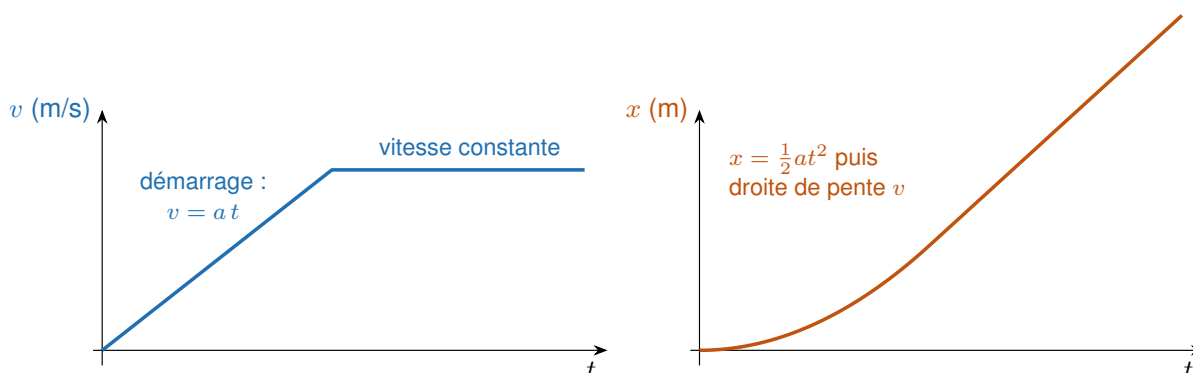
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Un convoyeur, un chariot filoguidé, un ascenseur, un pont roulant : derrière chaque moteur que l'électrotechnicien choisit, il y a une charge à mettre en mouvement. Combien de force pour la faire démarrer en 2 s ? Quelle puissance pour la monter le long d'une rampe ? Ce chapitre donne les outils de la mécanique en translation — vitesse, accélération, forces, énergie, puissance — et les conduit jusqu'au dimensionnement du moteur.

1 Position, vitesse, accélération



A retenir

Vitesse : $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (m/s). Accélération : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (m/s²). Pendant un démarrage **uniformément accéléré** depuis l'arrêt :

$$v = at \quad x = \frac{1}{2} at^2$$

La distance parcourue est l'aire sous la courbe $v(t)$.

Le démarrage d'un chariot filoguidé

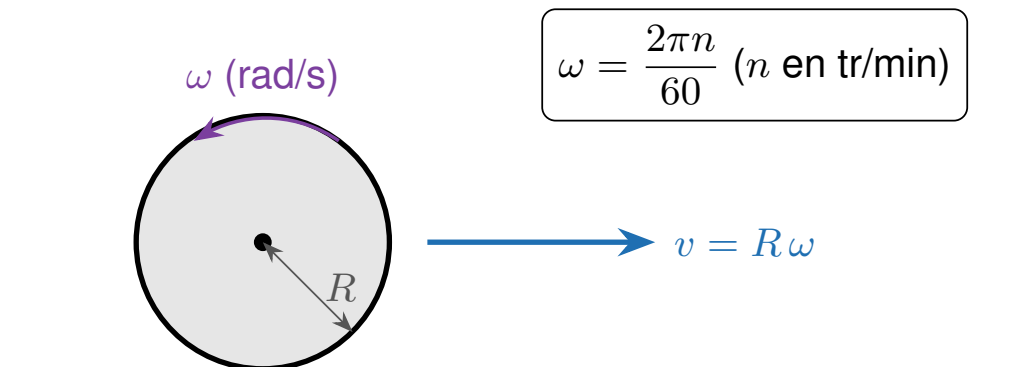
De l'arrêt à 1,0 m/s en 2,5 s : $a = 1,0/2,5 = 0,40 \text{ m/s}^2$; distance de démarrage $x = \frac{1}{2} \times 0,40 \times 2,5^2 = 1,25 \text{ m}$.

Activité au simulateur : Activité 1 au simulateur — le chariot filoguidé : lire $v(t)$ et $x(t)$, puis relier force, masse et accélération. à faire avant ce paragraphe et le suivant

► Exercices d'application : n° 1



2 De la rotation à la translation



A retenir

Une roue (ou un tambour, une poulie) de rayon R qui tourne à la vitesse angulaire ω entraîne une translation à la vitesse

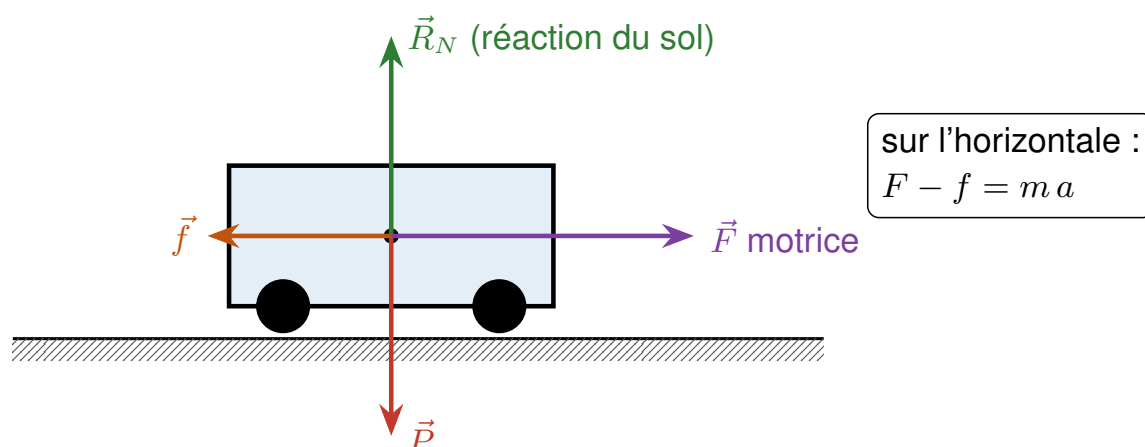
$$v = R\omega \quad \omega \text{ en rad/s; } \omega = \frac{2\pi n}{60} \text{ avec } n \text{ en tr/min}$$

La roue motrice

Une roue de 10 cm de rayon tourne à 95,5 tr/min : $\omega = 2\pi \times 95,5/60 = 10,0 \text{ rad/s}$, donc $v = 0,10 \times 10,0 = 1,0 \text{ m/s}$.

► Exercices d'application : n° 2

3 Le principe fondamental de la dynamique





A retenir

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

Si la somme des forces est nulle, le mouvement est rectiligne uniforme (ou le corps est immobile).
Une force résultante non nulle accélère (ou freine) le corps.

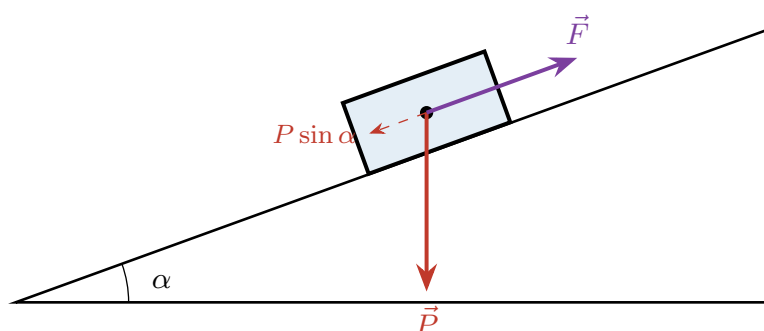
🔧 Calculer la force motrice d'un démarrage

Situation. Le chariot de 800 kg de l'exemple démarre avec $a = 0,40 \text{ m/s}^2$; les frottements valent 120 N.

1. **Bilan des forces** : poids et réaction du sol se compensent ; à l'horizontale, $\vec{F}$ et $\vec{f}$.
2. **Projection** : $F - f = m a$.
3. **Calcul** : $F = 800 \times 0,40 + 120 = 440 \text{ N}$.
4. **En croisière** ($a = 0$) : $F = f = 120 \text{ N}$ seulement.

► Exercices d'application : n° 3

4 Le plan incliné



le long de la pente :
 $F - f - m g \sin \alpha = m a$

A retenir

Sur une pente d'angle α , le poids a une composante $m g \sin \alpha$ le long de la pente, qui s'oppose à la montée. Une pente de $p \%$ correspond à $\tan \alpha = p/100$; pour les faibles pentes, $\sin \alpha \approx p/100$.

Une rampe de 5 %

Pour le chariot de 800 kg : $m g \sin \alpha \approx 800 \times 9,81 \times 0,05 = 392 \text{ N}$. Pour monter à vitesse constante : $F = 120 + 392 = 512 \text{ N}$ — plus que la force de démarrage à plat.

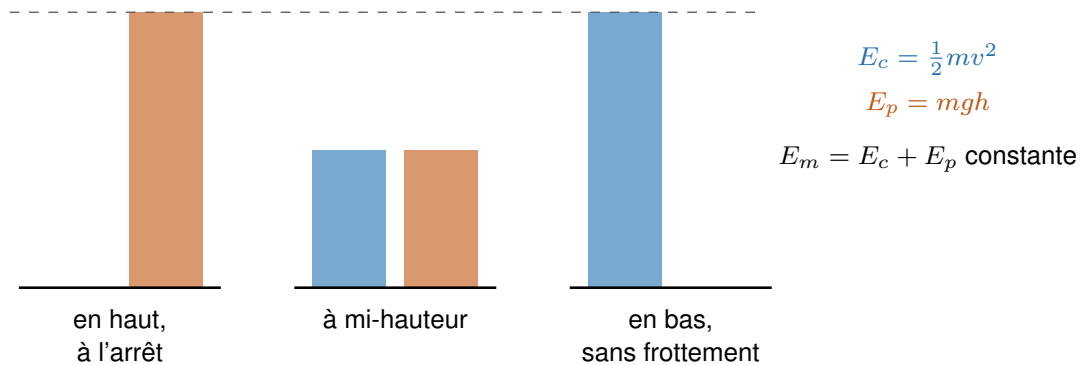
► Exercices d'application : n° 4



5 Travail et énergies

A retenir

Travail d'une force constante sur un déplacement d dans sa direction : $W = F d$ (J). **Énergie cinétique** : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. **Énergie potentielle de pesanteur** : $E_p = mgh$. Sans frottement, l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ se conserve.



Ordres de grandeur

Le chariot à 1,0 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 800 \times 1,0^2 = 400$ J. Le monter de 0,50 m : $E_p = 800 \times 9,81 \times 0,50 = 3,9$ kJ, dix fois plus.

Activité au simulateur : Activité 2 au simulateur — le treuil : énergie potentielle gagnée, énergie électrique absorbée, rendement.

à faire avant ce paragraphe et le suivant

► **Exercices d'application** : n°s 8, 5, 7



6 La puissance mécanique

A retenir

$$P = F v \qquad P = \frac{W}{\Delta t}$$

Pour un moteur, la puissance mécanique utile est celle-ci ; la puissance électrique absorbée est plus grande, à cause du rendement.

Du chariot au moteur

Situation. Le chariot monte la rampe de 5 % à 1,0 m/s avec $F = 512 \text{ N}$; la transmission et le moteur ont ensemble un rendement de 0,80.

1. Puissance mécanique : $P = 512 \times 1,0 = 512 \text{ W}$.

2. Puissance électrique : $512/0,80 = 640 \text{ W}$.

3. Conclure : c'est la montée de la rampe, et non la croisière à plat (120 W), qui dimensionne le moteur.

 **Activité au simulateur : Activité documentaire** — dimensionner le moteur d'un chariot filoguidé à partir de relevés de vitesse. pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application :** n° 6

Pour aller plus loin : n° 9



7 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- $v = \Delta x / \Delta t$; $a = \Delta v / \Delta t$; démarrage uniformément accéléré : $v = at$, $x = \frac{1}{2}at^2$.
- Rotation et translation : $v = R\omega$; $\omega = 2\pi n/60$.
- PFD : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; en croisière, les forces se compensent.
- Pente : composante $mg \sin \alpha$; pente de $p \%$: $\sin \alpha \approx p/100$.
- $W = Fd$; $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; $E_p = mgh$; sans frottement, E_m se conserve.
- $P = Fv$; puissance électrique = puissance mécanique / rendement.